安视播

校园电子广告牌兼容应急信息发布系统

技术说明文档

开发板型号 HX4S20C

主芯片 EG4S20BG256

开发工具 Anlogic TD 6.2.1

文档日期 2026年10月

选题一 基于安路EG4S20的HDMI多媒体播放系统

本报告以当前已验证预加载固件及最终源码为依据，按设计参考文档的章节组织，说明系统原理、模块接口与操作方法。

目录

章节	内容	页码
1	概述	3
2	功能与原理	4
2.1	HDMI显示与音频链路	4
2.2	TF资源与BMP读取	5
2.3	系统架构与时钟结构	6
2.4	缩放 转场与图层处理	7
2.5	分级预警与音画联动	8
2.6	可选串口发布	8
3	模块接口	9
3.1	顶层模块	9
3.2	TF与BMP模块	10
3.3	HDMI视频与发射模块	11
3.4	FIFO与SDRAM模块	12
3.5	音频与应急门控模块	12
4	实验步骤	13
4.1	连接与资源准备	13
4.2	编译 固化与操作	13
4.3	功能测试与实现结果	14
4.4	异常检查与交付说明	15

1 概述

安视播面向教学楼、校园公共大厅和实验室入口的信息展示与应急提示。系统以FPGA为核心，从TF卡读取校园海报、课程占用安排、活动通知及安全提示，输出HDMI画面；发生预警时显示分级信息，并按等级输出提示音。

日常信息与应急资源角色独立。NORMAL目录支持最多16张合法BMP，ALERT/EVAC.BMP固定作为应急底图。修改合规素材或可选播放列表后重新上电即可生效，不需要修改RTL或重新烧录。

主要功能

功能	实现方式
资源与轮播	FAT32只读目录和簇链解析，编号排序与可选播放列表
图像适配	RGB24无压缩BMP，最近邻缩放至640×480
缓存与转场	两帧SDRAM缓存、下一张预加载、SLIDE/FADE/CUT
图层与参数	滚动字幕、运行时间、状态、五档亮度与对比度
应急与音频	三级预警，本地优先，提示音与应急显示帧门控
额外管理	串口更新普通字幕，事务式发布等级、区域与正文

应用流程

常态显示海报与滚动通知；一级提醒保持日常播放；二级显示警戒页并间歇发声；三级显示应急底图与疏散文字并持续交替报警。进入和解除应急均绕过动画，解除后恢复日常资源和字幕。

核心图像解析、缓存、渲染、仲裁及音频生成均由FPGA实现。串口电脑作为可选发布入口，不生成展示画面；断开电脑后本地按键、轮播、调节和应急仍可运行。系统不提供火情检测或自动疏散路线规划。

2 功能与原理

2.1 HDMI显示与音频链路

视频和音频均通过开发板HDMI_B接口输出。HDMI链路采用三个TMDS数据通道和一个时钟通道；本系统由安路HDMI 1.4b发射IP完成视频与音频组包及编码，PHY将10位通道数据串行化输出。

显示采用RGB888格式。video_timing_data生成行场同步与DE，读FIFO输出像素，经延迟对齐和campus_osd处理，再由video_rgb_to_axis_640x480转换为带帧起始、行结束和有效标志的视频流，供HDMI发射核消费。

通路	数据及用途
视频输入	24位RGB，DE有效区为640×480
视频流标志	user表示帧起始，last表示行结束，valid表示有效像素
音频输入	24位左右声道PCM及样本有效
音频时钟恢复	N=6144，CTS按样本节拍和视频时钟计算
DDC	启动触发EDID读取，输出SCL及双向SDA
物理输出	TMDS的CLK/D0/D1/D2，约束绑定HDMI_B

音频与终端条件

提示音由FPGA相位累加器生成，经过I2S发送、I2S_receiver接收及ACR参数计算进入HDMI核。普通模式输出静音，音频时钟与零样本传输仍持续，不从TF读取音频文件。

需要支持HDMI音频的显示或音频接收设备。若显示器通过自身音频输出接音箱，应启用HDMI声音并检查音量；单独将音箱连接电脑不能播放开发板HDMI音频。

当前有效区640×480，总时序800×525，像素时钟25 MHz，刷新率约59.52 Hz。帧缓存完整后才允许显示图片，首图加载等待不等于HDMI链路故障。

2.2 TF资源与BMP读取

TF卡使用FAT32、512字节扇区。fat32_resources检查卷几何与活动FAT，读取根目录及资源子目录，沿文件簇链映射逻辑扇区；支持MBR分区和无分区表卷，图片不必连续存放。

路径	约定
NORMAL/NNN.BMP	编号000至999，最多16张合法日常图，默认编号顺序
ALERT/EVAC.BMP	独立应急底图，不占日常图片名额
PLAYLIST.TXT	可选，最多512字节和16条；如001.BMP,5，停留1至60秒

仅使用8.3短文件名，不支持中文长文件名、exFAT或运行中热更新。未配置有效播放列表时按编号排序，每张默认停留5秒。列表可改变顺序、重复引用或选取部分图片，SHOW选择的是播放条目，不是文件名编号。

BMP头与像素数据

bmp_read检查BM标识、数据偏移、位深、压缩与尺寸，只接收正高度24位无压缩BMP，宽1至1280、高1至960。典型文件头14字节、信息头40字节，实际读取以头中数据偏移为准，不把所有文件的像素起点强制固定为54字节。

像素采用BGR字节排列，解析后转换为RGB。行字节数为4×ceil(3×W/4)，包含4字节对齐填充。正高度BMP自底向上保存，内存写地址进行垂直翻转，使显示方向正确。

读取与降级

非法BMP头不进入资源索引。加载时，源处理完成与内存整帧写完成必须同时成立，才能提交新画面；写侧通过write_ready背压，缩放输出设置节拍间隔。

无日常资源显示内置背景和资源提示；无应急底图仍保留预警文字与提示音。坏簇或提前结束时排空无效写事务，保持旧画面或改用内置背景。目录有扫描上限，不修复TF文件系统。

2.3 系统架构与时钟结构

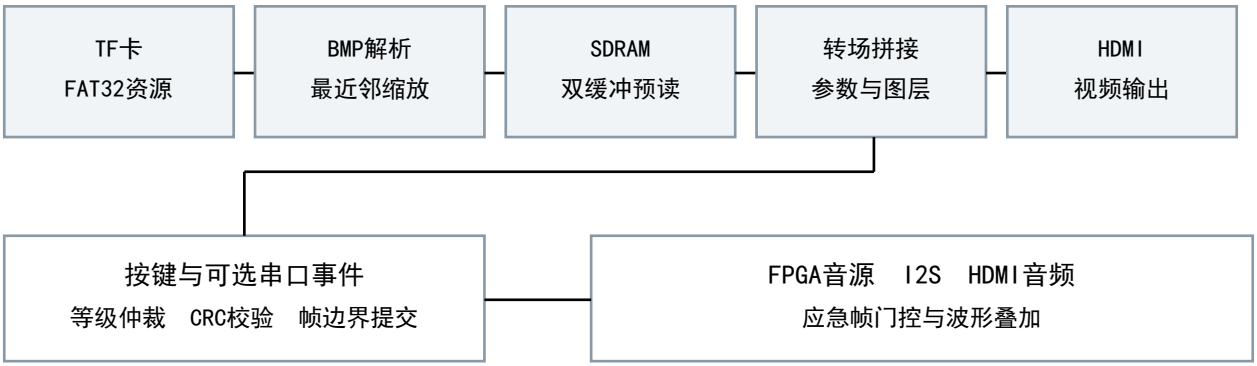


图1 系统数据与控制结构

视频链路为TF读取、BMP解析缩放、写FIFO、SDRAM、读FIFO、视频时序及叠加、AXI视频流、HDMI发射核与PHY。音频生成和交互控制为并行通路。

时钟	当前用途
50 MHz clk	板载输入参考
100 MHz sd_card_clk	TF资源索引、BMP与控制
约41.667 MHz ext_mem_clk	SDRAM用户缓存访问
25 MHz video_clk	像素、图层与视频输入
125 MHz hdmi_5x_clk	TMDS串行发送
约12.295082 MHz audio_mclk	I2S与提示音

写FIFO在100 MHz与内存域之间传输，读FIFO在内存与视频域之间传输。请求确认、完成翻转及缓存标签通过同步器传递；整帧提交、转场取消和旧缓存释放由握手协调，避免覆盖仍在显示的帧。

双缓冲与预读

每帧640×480=307200个32位字，两个区域的基地址分别为0和307200，两帧共2457600字节。显示当前帧时预读下一张；缓存命中后直接转场，未命中则读取指定文件。预读不提高TF带宽，到期但尚未完成时仍显示旧图并保留切换请求。

相接滑动时两帧同时被读，完成读端释放后才可重写旧帧。应急请求优先；正在写入的普通预读先安全排空，再服务应急，因此可能增加紧急切换等待。

2.4 缩放 转场与图层处理

最近邻缩放

目标坐标(x,y)对应源像素xs=floor(x×W/640)、ys=floor(y×H/480)。流式行缓存按坐标累计关系采样、丢弃或重复行，输出640×480。算法成本较低；不提供双线性插值或缩小时抗混叠，非4:3图片直接拉伸。

相接滑动与可选特效

设水平偏移d，x<640-d时读取旧图x+d，否则读取新图x-(640-d)。两段同行拼接填满整行，没有黑色画面夹在两图之间。每视频帧推进40像素，16步运动约268.8 ms；加载和缓存采用时间另计。

默认SLIDE，FADE为淡出后淡入，CUT直接切换。进入和解除二、三级预警旁路动画，但仍等待完整图片和读缓存就绪，不属于零延迟切屏。

亮度 对比度与OSD

单通道Cout=clamp(g×(Cin-128)+128+b,0,255)。对比度五档增益为0.5、0.75、1、1.25、1.5，亮度五档偏移为-64、-32、0、32、64，默认均为第2档索引；采用移位、加法和饱和裁剪。

图片处理后叠加状态、运行时长、通知和波形。SW1控制普通文字与波形，SW2开启调节，SW3选择对比度或亮度；参数显示与当前设置一致。时间表示运行时长，不是日期或实时时钟。

动态文字与音频波形

字库共607个字形，包含95个ASCII字符及512个汉字和中文标点。普通字幕最多64字符，备用银行接收后在帧边界整体替换。滚动偏移按视频帧推进，不随图片转场一起平移。

内部PCM样本保存为波形快照并映射到屏幕坐标。日常静音时波形接近基线；没有外部麦克风采集或FFT频谱分析。

2.5 分级预警与音画联动

等级	画面	声音
一级	提示叠加，日常播放继续	静音
二级	警戒页与区域、正文	间歇约880 Hz
三级	EVAC应急底图与疏散信息	约660/880 Hz交替

本地与后台等级独立记录，较高等级优先，同级本地优先。KEY3选择和确认等级，选择期间KEY2改变候选；长按KEY3约2秒进入三级。解除后台不清除本地记录，解除本地后仍可能显示保留的后台事件。

32位相位累加器以相位最高位输出正负幅度方波PCM，频率近似Δphase×Fs/2^32。二级加入间歇包络，三级切换频率；左右声道复用样本。音频实际采样率约48.028 kHz，为名义48 kHz配置，约0.058%偏差。

emergency_audio_frame_gate检查模式、加载完成、目标缓存和实际读缓存标签。在匹配应急帧的首个有效像素处允许报警，解除时关闭使能。门控对齐的是FPGA内部事件，不宣称显示器与扬声器物理零时间差。

2.6 可选串口发布

USB-UART使用115200、8N1、无流控。TEXT更新普通通知，PUBLISH录入编号、等级、区域与正文；区域1至16字符、正文1至64字符。电脑工具只编码字形与CRC，不生成图像，FPGA保存、检错、仲裁及渲染。

事件按EBEGIN、ECHAR、ECOMMIT传输。CRC16采用CCITT-FALSE，初值0xFFFF、多项式0x1021、不反射、最终异或0。数量、长度及校验均通过后才提交，并在帧边界共同安装内容和等级。

同编号同内容返回DUP，同编号不同内容报错；CLEAR只清除后台。ESTATUS区分待显示、已输出及本地覆盖，APPLIED仅说明FPGA已输出对应事件帧。串口断开不自动解除已发布事件；复位后动态内容清零。

3 模块接口

3.1 顶层模块

顶层top位于src/user_source/hdl_source/top_tf_hdmi_audio.v，工程为src/td_project/anshibo.al。表1按当前源码列出外部端口；KEY编号指板上标识，与RTL名称不同。

信号	位宽	方向	功能
clk	1	输入	50 MHz板载参考
rst_n	1	输入	KEY1复位，低有效
key1	1	输入	KEY2，普通模式下一张
key2	1	输入	KEY4，自动轮播开关
key_mode	1	输入	KEY3，等级选择/确认和长按
subtitle_switch	1	输入	SW1，普通文字和波形
adjustment_switch	1	输入	SW2，参数调节模式
contrast_switch	1	输入	SW3，对比度1/亮度0
uart_rx	1	输入	CH340至FPGA，F12
uart_tx	1	输出	FPGA至CH340，D12
seg_sel	6	输出	数码管片选
seg_data	8	输出	数码管段选
HDMI_CLK_P	1	输出	HDMI_B TMDS时钟
HDMI_D2_P/D1_P/D0_P	各1	输出	HDMI_B三个TMDS数据通道
HDMI_DDC_SCL	1	输出	DDC时钟
HDMI_DDC_SDA	1	双向	DDC数据
sd_ncs	1	输出	TF SPI片选
sd_dclk	1	输出	TF SPI时钟
sd_mosi	1	输出	TF主发从收
sd_miso	1	输入	TF主收从发

表1 顶层端口。实际引脚和电气配置见src/user_source/constraints_source/pin.adc；SDRAM控制由下层模块与器件绑定资源完成，不在该顶层重复列引脚。

3.2 TF与BMP模块

sd_card_bmp协调资源、加载、预读、轮播及缓存提交；当前RESOURCE_ENABLE、PREFETCH_ENABLE、FRAME_READER_FEEDBACK均启用。下表为主要接口，完整端口见SD/sd_card_bmp.v。

信号	位宽	方向	功能
clk / rst	各1	输入	100 MHz与高有效复位
key_next / key_auto	各1	输入	消抖前普通按键
command_valid/code/value	1/4/5	输入	同域控制命令
resource_normal_count	5	输出	合法日常BMP数量
resource_active_count/index	各5	输出	播放条目数量/当前索引
resource_seconds	6	输出	当前画面停留秒数
resource_flags	8	输出	资源异常位
display_valid	1	输出	首图已提交
o_emergency_mode/loaded	各1	输出	应急模式/图片完整提交
write_finish_toggle	1	输入	内存整帧写完翻转
write_buf_idx/disp_buf_idx	各2	输出	写/显示缓存编号
write_req / write_req_ack	各1	输出/输入	写事务请求/应答
write_ready	1	输入	FIFO写侧背压
write_en / write_data	1/32	输出	像素写使能与数据
read_active_index_async	2	输入	实际读端缓存标签
transition_pending	1	输出	完整目标可进入转场

表2 图片控制主要接口。read_slide_mix_async与取消确认等信号保护旧缓存释放，避免相接转场或应急取消时覆盖正在读的数据。

BMP及FAT32子模块

bmp_read的load_start触发加载，ready与load_failed反馈结束和失败；sd_sec_read、sd_sec_read_addr及数据有效/结束组成逻辑扇区读取接口，bmp_data为24位RGB。FAT32模块将逻辑扇区映射到实际簇链，其catalog_ready并不等于无错误，需要同时查看resource_flags。

3.3 HDMI视频与发射模块

视频链路的时序和像素必须匹配。当前输出分辨率固定640×480；修改输入素材不需要改视频PLL，修改输出分辨率则必须同步调整时序、帧长、地址和HDMI配置。

模块或信号	位宽	方向	说明
video_timing_data.video_clk/rst	各1	输入	25 MHz与复位
read_req / read_req_ack	各1	输出/输入	整帧读取握手
hs / vs / de	各1	输出	行同步/场同步/有效区
video_rgb_to_axis.I_clk/I_rst	各1	输入	像素时钟与复位
I_vs / I_de	各1	输入	对齐后场同步与有效
I_rgb	24	输入	图层合成后RGB
O_video_user/valid/last	各1	输出	帧首/有效/行末
O_video_data	24	输出	AXI视频流像素

表3 时序与视频流主要接口。video_rgb_to_axis_640x480和campus_osd是同一源文件中的不同模块，不将两者接口混为一体。

HDMI发射IP与PHY

接口组	方向	用途
I_pixel_clk / I_rst	输入	视频参考和复位
I_axis_s_*	输入	视频流及帧/行标志
I_audio_valid / left/right_data	输入	样本有效及24位左右PCM
I_acr_valid / cts / n	输入	音频时钟恢复参数
I_edid_read_trig	输入	启动EDID读取
O_ddc_scl / IO_ddc_sda	输出/双向	DDC交互
O_ch0/1/2/clk_tmds_data	输出	10位TMDS通道至PHY

表4 发射核接口组。PHY在125 MHz域串行化；当前音频接口有效连接，未沿用纯视频例程中的音频置零配置。

3.4 FIFO与SDRAM模块

frame_read_write封装读写FIFO与SDRAM用户事务，默认MEM_DATA_BITS=32、ADDR_BITS=21。读写在时钟域间缓冲，存储访问由控制器仲裁；不能把两个逻辑通路并行理解为SDRAM同一时刻双端口访问。

接口组	方向	用途
mem_clk / Sdr_init_done / Sdr_busy	输入	内存时钟、初始化与忙状态
read_clk/read_req/read_len	输入	视频侧读取请求及帧长
read_req_ack/read_data	输出	读请求应答与32位数据
read_addr_index / write_addr_index	输入	两帧地址区域选择
read_active_index / read_slide_mix	输出	实际读帧及混读反馈
slide_offset / slide_target_index	输入	水平偏移及新图缓存
write_clk/write_req/write_en/write_data	输入	TF侧写入事务
write_req_ack/write_finish/write_ready	输出	应答、完整写入与背压
App_rd_en/addr App_wr_en/addr/din	输出	SDRAM用户读写接口

表5 内存与FIFO接口组，完整位宽见SD/frame_read_write.v。SDRAM沿用官方控制及加密模块，当前用户接口约41.667 MHz。

3.5 音频与应急门控模块

模块	主要输入	主要输出
hdmi_audio_tone_i2s_64fs	I_mclk、I_rst、I_enable、I_alert_level	I2S BCLK/LRCK/DOUT
I2S_receiver	I_clk、I_rst、I_i2s_*	valid及24位左右PCM
audio_arc_calculate	I_clk、I_rst、I_audio_valid	valid、20位CTS/N
emergency_audio_frame_gate	vs/de、模式、加载及缓存标签	audio_enable、picture_ready、restore_ready

表6 音频与显示就绪模块。分级控制由graded_alert_ctrl仲裁；event_packet_buffer处理事件双银行、CRC和提交代次，uart_console负责8N1命令接收与应答。

4 实验步骤

4.1 连接与资源准备

开发板连接下载线与电源；HDMI_B连接显示器或带音频输出的接收设备，音箱接相应音频输出。FAT32 TF卡根目录复制tf_resources中的NORMAL及ALERT，插入板卡。串口为选配，用USB-UART连接电脑。

NORMAL放置NNN.BMP，ALERT放EVAC.BMP。必须是真正RGB24无压缩BMP，不能直接把PNG/JPG改后缀；支持宽1至1280、高1至960。首次验证不放PLAYLIST.TXT，确认正常后再配置。修改素材时断电取卡，安全弹出后重新上电。

4.2 编译 固化与操作

步骤1 TD 6.2.1打开src/td_project/anshibo.al，选择top及EG4S20BG256，保留随包引脚和时序约束。执行综合、布局布线、时序检查及bit流生成；命令行构建从src/td_project运行../../tools/build_td.tcl。

步骤2 BitWriter的PROGRAM_SRAM下载firmware/anshibo_prefetch.bit进行验证。通过后按开发板流程使用PROGRAM_FLASH固化，等待完成再断电；重新上电不执行下载，检查独立启动。

步骤3 等待首图完整提交。KEY2切换下一张，KEY4开启/关闭自动轮播。默认停留5秒，较大文件未预读完可能继续等待；005显示几秒后再切006可观察预加载效果。

步骤4 SW1控制普通字幕波形，SW2进入参数调节，SW3选择对比度或亮度。KEY3选择/确认预警等级，选择中KEY2改变候选，长按KEY3约2秒进入三级；解除后恢复日常。

步骤5 可选运行tools/launch_uart.cmd并输入COM编号。依次测试PING、RESOURCES、TEXT 请到操场集合、TRANSITION FADE/CUT/SLIDE。PUBLISH录入新编号、等级、区域和正文；ESTATUS查询，CLEAR解除后台。每条等待回复，OK只表示受理。

复位或断电后普通字幕、事件与远程设置不保留；无需连接电脑即可完成核心现场演示。

4.3 功能测试与实现结果

项目	检查要点
独立启动	Flash固化后断电重启，不执行下载
日常展示	手动、自动、首尾循环及目录新增图片
五项拓展	字幕图层、三种转场、缩放、参数OSD、PCM波形
预读与应急	预读中触发、无普通帧闪出、直接切屏与恢复
后台更新	TEXT与PUBLISH正确，本地同级或更高优先
异常与稳定	缺图降级、重复操作、持续轮播无卡死或花屏

表7 最终上板检查项目。当前预加载版本及串口功能由用户反馈运行正常；仿真覆盖BMP像素、FAT32簇链、读帧释放、事件事务和应急帧门控。未记录最终固化重启次数、连续运行小时数及物理端到端延迟。

编译资源与时序

资源	结果
LUT / 寄存器	15008/19600 8294/19600
BRAM / DSP	60/64 7/29
建立时间余量 SWNS	+0.108 ns
保持时间余量 HWNS	+0.003 ns
STA覆盖率	99.94%

表8 2026年10月8日提交源码重新编译结果。建立与保持检查通过；官方加密模块、时钟布线等仍有警告，不将编译成功解释为所有外部接口约束完整。

仿真量化边界

25 MHz实际视频时序下，5种注入相位的缓存提交至可启动帧首像素等待约1.41至14.21 ms，报警使能与该像素判定在同一仿真时刻。该结果只针对内部帧门控，不代表终端物理音画差。模型强制的卡初始化和人工读写时延不用于真实启动时间宣传。

4.4 异常检查与交付说明

现象	检查方法
没有图片	确认HDMI_B、FAT32、资源目录、RGB24及有效尺寸，查询RESOURCES
日常没有声音	普通模式为静音；触发二/三级再检查音频设置和音量
中文无法发送	仅支持随包607字形；不支持字符不改变当前内容
后台清除后仍预警	检查本地等级，CLEAR不清除本地
切换大图仍有等待	检查目标是否完成预读；预读不提高TF带宽
误认为显示日期	当前是运行时长，不含RTC日期
改TF图片未生效	断电更换后重新上电，使用列表时增加对应条目

表9 常见现象与排查。无应急底图时用内置背景和应急文字降级，不据图片缺失推测实际疏散路线。

交付与来源

源码目录含src、tb、sim、tools、tf_resources、assets、firmware和measurements；SOURCE_GUIDE.md说明模块，SOURCE_ORIGIN.md说明官方模块、IP及扩展，SHA256SUMS.txt提供校验。GitHub仓库为https://github.com/Fish354xx/anshibo-fpga，当前分支event-publish。

SPI、SDRAM、HDMI基础模块及部分IP沿用官方参考，资源管理、图像处理、图层、转场、缓存调度和分级事件为项目实现与扩展，开发中使用AI辅助。文档接口按当前源文件核对，不把旧例程功能或参数视为当前实现。

限制与改进方向

当前不支持视频解码、联网、全中文字库、RTC日期、事件持久化或语音播报。BRAM已使用93.75%，进一步扩展应控制存储。可增加应急专用缓存或可安全中断的写事务，降低预读对紧急响应的影响；优化缩放滤波并补充物理音画测量。

参考：安路选题指南选题一1.3至1.5；HX4S20C官方手册及HDMI IP文档；项目源码及measurements中的资源、预读、事件和时序验证记录。